Commander un iGate LoRa depuis Graywolf

Tutoriel illustré • Révisé le 24 octobre 2026 • Fork Graywolf RXT

Le principe : une même clé dans l'iGate et Graywolf, puis les boutons du panneau ⚡ pour les changements de réglage.

Ce parcours suppose le firmware iGate RXT avec Remote Command Authentication et un Graywolf RXT proposant CA2RXU authenticated control.

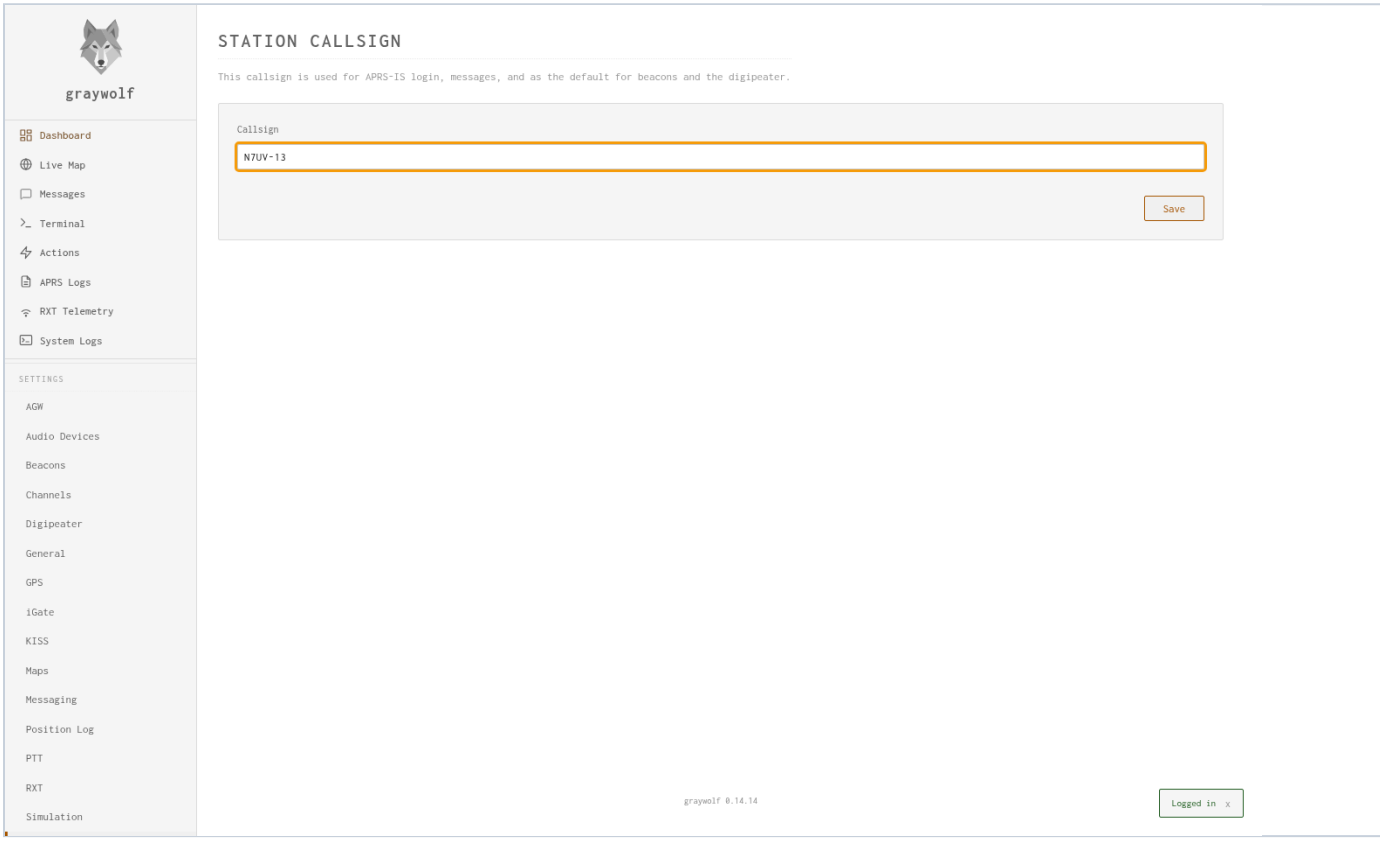
1. Identifier le poste qui envoie

Dans Graywolf, ouvre **Settings** → **Station Callsign**. Renseigne **N7UV-13**, puis clique sur **Save**.

C'est l'identité du poste de commande, avec son SSID. Elle doit être identique au caractère près à celle autorisée dans l'iGate.

Poste de commande : Graywolf	Station à commander : iGate
N7UV-13	**W9EN-44**

Ces indicatifs servent d'exemple. Ce parcours fonctionne lorsque l'adresse radio et le champ **Callsign - SSID** de l'iGate sont identiques, ici **W9EN-44**. Si la carte utilise un tactique différent, adresse la conversation au nom affiché sur l'air et saisis son Callsign-SSID comme identité signée, comme indiqué plus loin.



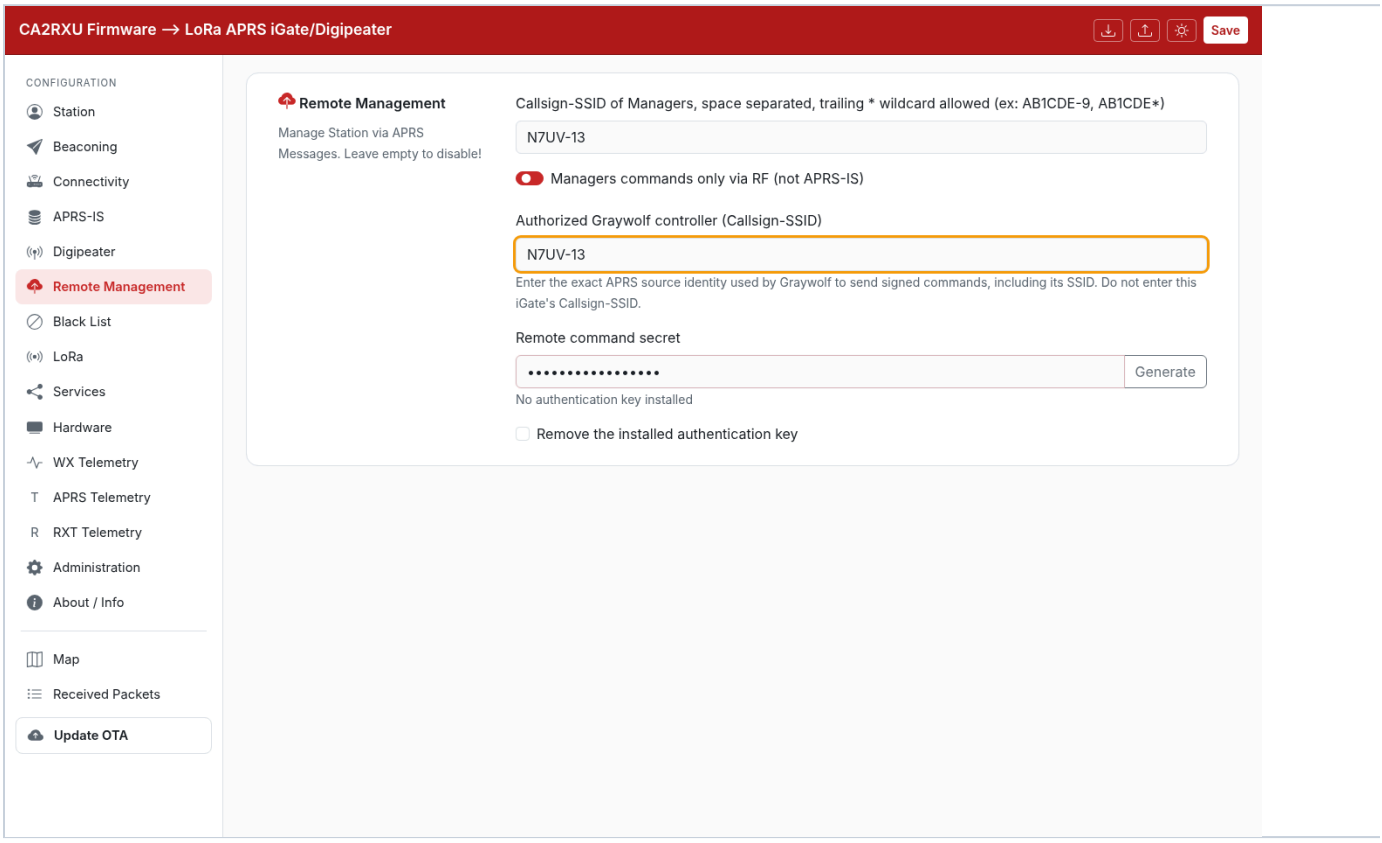
Graywolf : le champ Callsign contient l'identité du poste de commande.

2. Autoriser Graywolf dans l’iGate

Dans la WebUI de l’iGate **W9EN-44**, ouvre **Remote Management**.

1. Dans **Callsign-SSID of Managers**, ajoute **N7UV-13** en conservant les autres managers éventuels. Ce champ permet notamment les requêtes d’état.
2. Dans **Authorized Graywolf controller (Callsign-SSID)**, entre **N7UV-13**. Ne mets pas W9EN-44 : ce champ désigne le poste qui commande.
3. Pour ce tutoriel par radio, coche **Managers commands only via RF (not APRS-IS)**.
4. À la première installation, clique sur **Generate** à côté de **Remote command secret**. Copie la clé complète de **43 caractères** et conserve-la pour l’étape 5.
5. Clique sur **Save** en haut de la page.

> **Une clé est déjà installée ?** Réutilise la copie correspondante. Le champ vide ne signifie pas qu’elle a disparu : l’iGate ne réaffiche pas la clé enregistrée. Ne génère pas une nouvelle clé sur un seul appareil.



Écran Remote Management du firmware, affiché localement avec des valeurs de démonstration. Aucune station réelle n’a été reconfigurée.

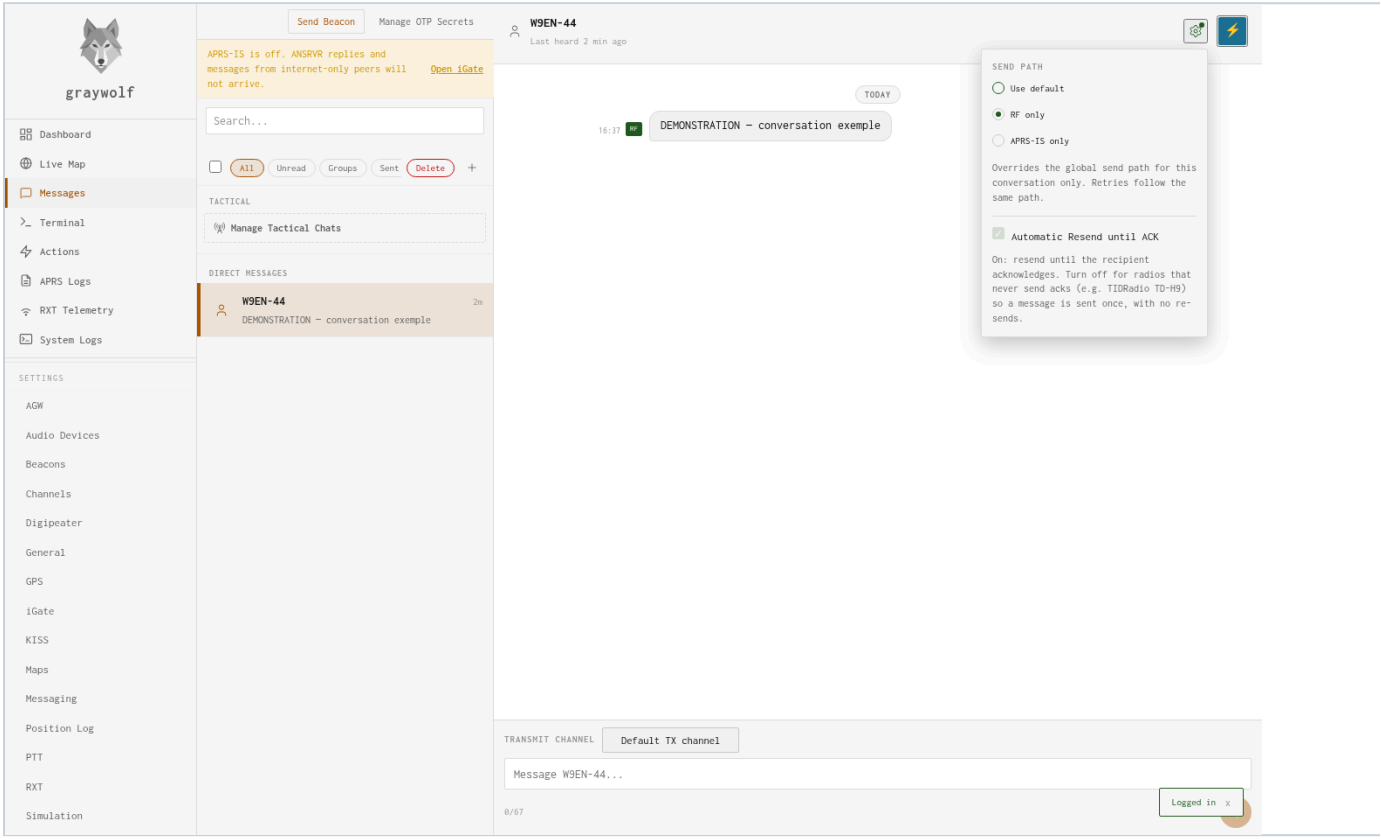
3. Choisir la destination et le trajet radio

Dans Graywolf, ouvre **Messages**, puis la conversation directe avec **W9EN-44**.

Si la conversation n'existe pas encore : dans **Settings** → **Messaging**, choisis d'abord la politique d'envoi **RF only** et le canal du TNC LoRa. Puis clique sur **New message**, entre **W9EN-44** dans **To** et envoie `?APRSV` pour ouvrir la conversation.

1. Dans l'en-tête de la conversation, clique sur la petite **roue dentée** : **Conversation routing**.
2. Sélectionne **RF only**, puis ferme ce menu.
3. Sous la conversation, dans **Transmit channel**, sélectionne le canal relié à ton TNC LoRa. Son nom dépend de ta configuration ; il s'appelle **LoRa TNC** dans les captures.

> Le TNC relié à Graywolf doit autoriser l'émission. Un flux RXT/JSON de réception seul ne suffit pas pour envoyer une commande. Avec une liaison TNC2, son identité TX doit aussi correspondre à **N7UV-13**.



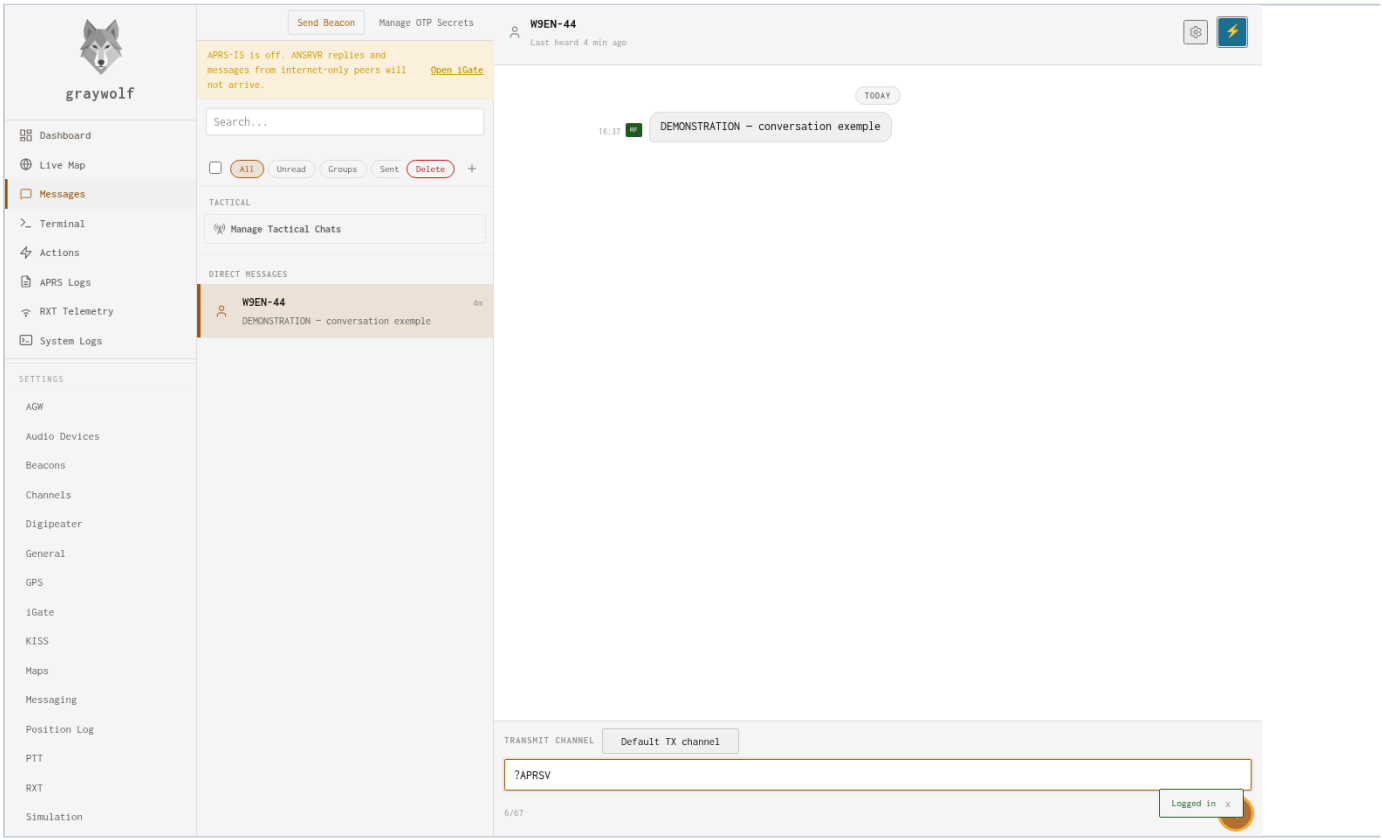
Le menu de routage règle le trajet de cette conversation. Le canal radio se choisit séparément en bas.

4. Vérifier d’abord un échange simple

1. Dans la zone de texte de la conversation avec **W9EN-44**, tape `?APRSV`.
2. Clique sur la **flèche d’envoi**, en bas à droite.
3. Attends la réponse de version de l’iGate, commençant par `CA2RXU_LoRa_iGate v`.

Cette requête ne change aucun réglage et ne demande pas de signature. Elle permet de vérifier l’aller-retour des messages avant de tester la clé.

Pas de réponse ? Vérifie d’abord la destination, le canal, l’autorisation TX du TNC et le trajet radio. Cela ne permet pas encore de conclure que la clé est incorrecte.



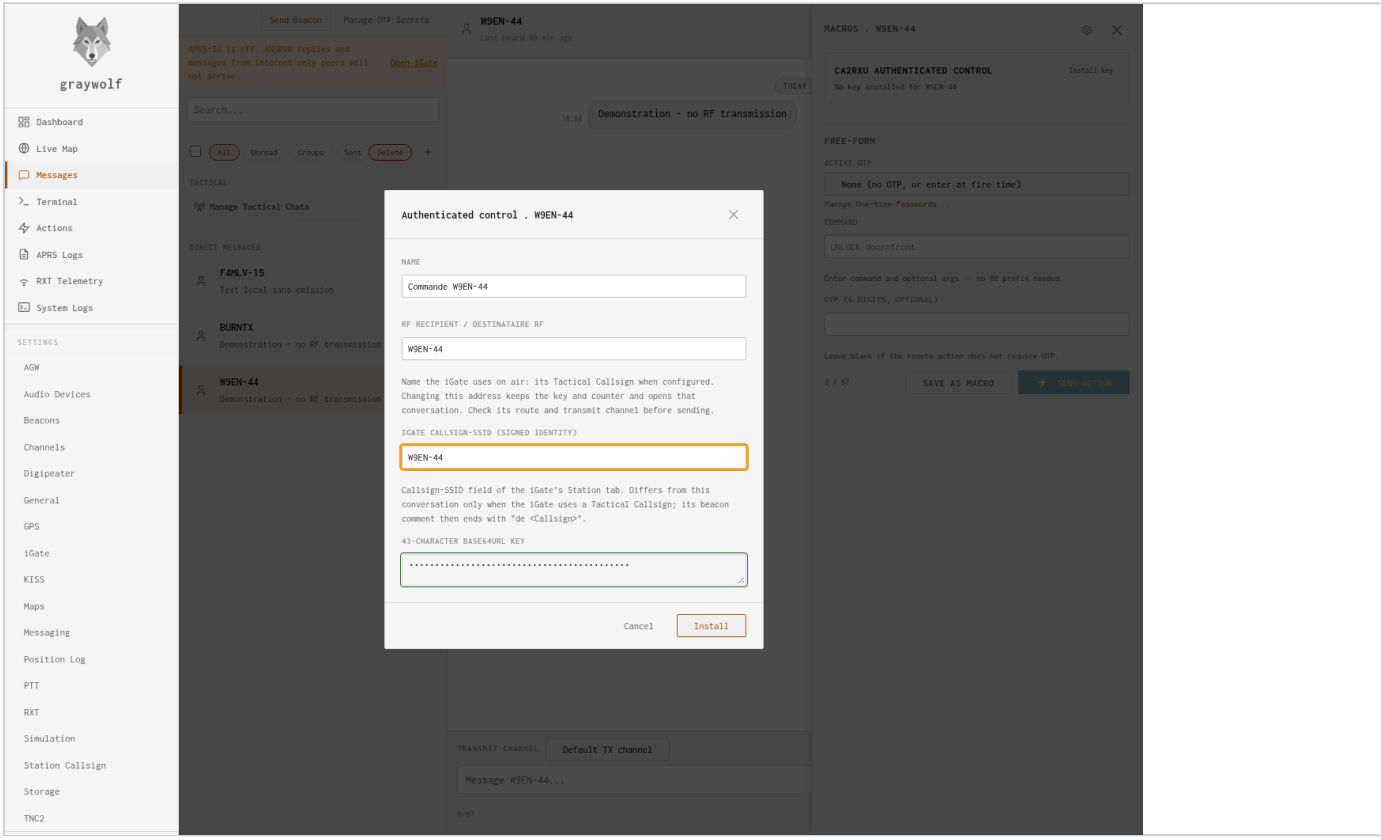
La requête est préparée dans la zone de texte ; elle n’a pas été émise pendant la réalisation des captures.

5. Installer la même clé dans Graywolf

1. Dans l’en-tête de cette même conversation, clique sur le bouton ⚡.
2. Dans le panneau qui s’ouvre à droite, repère **CA2RXU authenticated control**, puis clique sur **Install key**.
3. Dans **Name**, entre un nom de ton choix, par exemple **Commande W9EN-44**.
4. Dans **iGate Callsign-SSID (signed identity)**, saisis le champ **Callsign - SSID** de l’onglet Station de l’iGate, ici **W9EN-44**.
5. Dans **43-character Base64URL key**, colle **la clé copiée depuis l’iGate à l’étape 2**, puis clique sur **Install**.

Il ne s’agit ni du mot de passe de connexion à Graywolf, ni du passcode APRS-IS. Une clé est enregistrée pour chaque iGate cible.

> Le bouton **Manage OTP Secrets** et les macros du même tiroir correspondent à un autre mécanisme. Pour ce tutoriel, utilise uniquement **CA2RXU authenticated control**.



Fenêtre d’installation de la clé pour W9EN-44. La valeur de démonstration est masquée sur la capture.

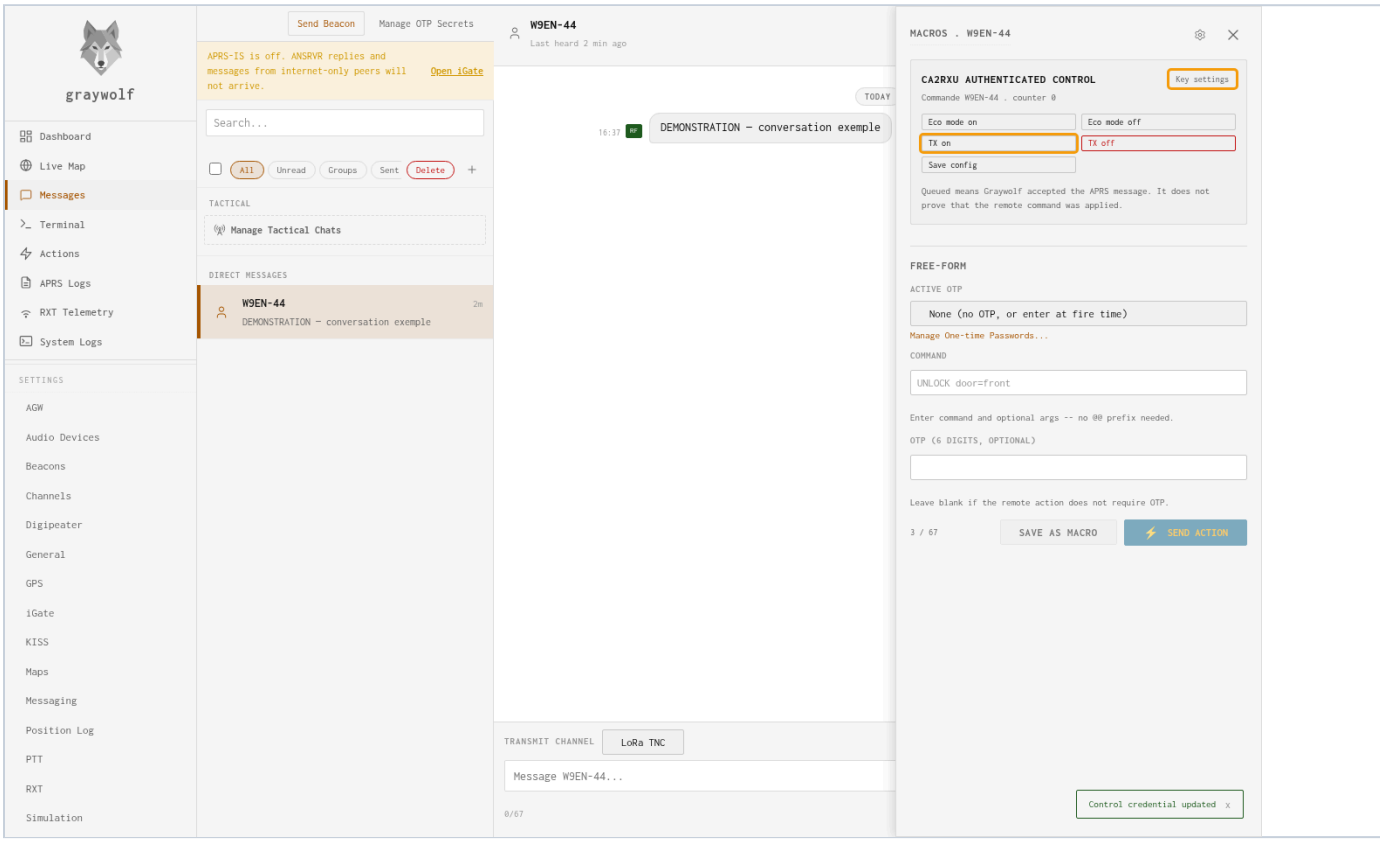
6. Envoyer une première commande signée

Après installation de la clé, le panneau **CA2RXU authenticated control** affiche cinq boutons.

1. Pour le premier essai, clique sur **TX on**. Sur un iGate qui émet déjà, cela confirme simplement l'état actif.
2. Graywolf prépare et signe la commande automatiquement. Il affiche une notification **TX=ON queued**, suivie d'un compteur.
3. Cherche la réponse de l'iGate dans la conversation : `TX=ON` ou `TX was ON`.
4. Tu peux ensuite envoyer `?TX=?` dans la zone de texte normale pour relire l'état.

> **Queued signifie « mis en file d'envoi », pas « exécuté ».** La réponse et la vérification de l'état permettent de contrôler le résultat. Un ACK APRS confirme la réception du message, pas l'exécution authentifiée du réglage.

Ne tape pas `?TX=ON` dans la zone de texte pour ce test : ce serait une commande non signée, même avec une clé installée.



Les boutons signent les changements de réglage. Aucun bouton de commande n'a été déclenché lors des captures.

Carte avec un nom tactique

Une carte peut avoir **N7UV** dans le champ **Callsign - SSID** de l'onglet Station et **BURNTX** comme **Tactical Callsign**. Ces deux valeurs ont des rôles différents.

Réglage	Exemple
Contrôleur Graywolf autorisé	N7UV-13
Destination radio et conversation Graywolf	BURNTX
Identité de la cible utilisée pour signer	N7UV — le champ Callsign - SSID de la carte

Le firmware publié vérifie la signature avec **N7UV**, le Callsign-SSID de son onglet Station. Graywolf adresse le message à **BURNTX** et le signe pour **N7UV**.

> **Règle l'identité signée :** ouvre la conversation **BURNTX**, puis ⚡ → **Key settings** (ou **Install key**). Renseigne **BURNTX** dans **RF recipient / Destinataire RF** et **N7UV** dans **iGate Callsign-SSID (signed identity)**. Si la clé était enregistrée sous N7UV, modifie cette clé existante au lieu de la réinstaller. La sauvegarde ouvre la conversation de destination RF ; vérifie son trajet et son canal. Pour une clé déjà installée, laisse le secret vide et clique sur **Save** : la clé et le compteur sont conservés. Aucun changement de firmware n'est nécessaire.

Pour les commandes RF de cette carte, conserve **BURNTX** comme destinataire. La carte répond aux messages RF adressés à son tactique. Les messages ordinaires et les requêtes non signées, comme `?APRSV`, restent adressés à BURNTX.

Pour connaître l'identité à utiliser dans la signature, relève le champ **Callsign - SSID** de la carte. Le suffixe **de N7UV** de sa balise peut aussi la rappeler.

Après le premier essai

Ce que permettent les boutons

Bouton	Effet
Eco mode on / off	Active ou désactive le mode économie, si le mode de fonctionnement de l'iGate le permet.
TX on / off	Active ou désactive les émissions radio. TX off demande confirmation et peut interrompre les réponses RF.
Save config	Enregistre la configuration courante pour la retrouver au prochain démarrage. À utiliser après le réglage souhaité, pas pour installer la clé dans Graywolf.

Les requêtes restent dans la conversation

`?APRSV` lit la version. `?TX=?` lit l'état TX et `?EM=?` l'état du mode économie. Ces deux dernières requêtes nécessitent un expéditeur reconnu dans la liste des managers et respectent la restriction RF. Elles ne sont pas signées par les boutons.

Si cela ne fonctionne pas

Ce que tu vois	Quoi vérifier
Pas de panneau CA2RXU	Vérifie que tu utilises le fork Graywolf RXT avec cette fonction, une conversation directe, et le bouton ⚡ de son en-tête.
Install key, mais pas les cinq boutons	Aucune clé n'est enregistrée pour l'indicatif exact de cette conversation.
AUTH REQUIRED	Un changement de réglage non signé a été reçu. Utilise le bouton correspondant dans le panneau ⚡.
AUTH FAILED	Vérifie la clé commune, le contrôleur N7UV-13 et l'identité signée, qui doit correspondre au champ Callsign - SSID de l'iGate. Avec un tactique, vérifie l'identité signée séparée dans Key settings et conserve le nom affiché sur l'air comme destinataire. La console du firmware donne le motif précis du refus.
Aucune réponse	Reprends le test ?APRSV. Puis vérifie les identités et restrictions : un contrôleur non autorisé peut être ignoré sans réponse d'erreur.

> **Ne supprime pas puis ne réinstalle pas la même clé pour « réparer » le compteur.** Graywolf repartirait à zéro alors que l'iGate conserve les commandes déjà reçues. Si une nouvelle installation est nécessaire, utilise une nouvelle clé commune sur les deux appareils.

Une fois la configuration terminée, les utilisations suivantes se limitent à : **Messages** → **conversation de l'iGate** → ⚡ → **bouton de commande**.

À propos des captures

Captures Graywolf sur une instance locale isolée, binaire e6e8447f ; référence documentaire 4c4314b2. Identités et conversation de démonstration. Le formulaire iGate provient des fichiers WebUI du dépôt RXT, sans connexion à un appareil. Aucune clé d'exploitation n'est montrée et aucune émission RF ni connexion APRS-IS n'a été utilisée pour ce tutoriel. La capture d'installation de la clé a été actualisée le 24 octobre 2026 sur une instance isolée avec le champ d'identité signée ; les autres captures précèdent ce champ. Aucune commande n'a été transmise pendant cette mise à jour. Ces illustrations ne constituent pas un essai radio de bout en bout.

Référence détaillée : Remote Actions — Send an authenticated iGate command.